ПМ3 Разработка модулей ПО.

РО 3.1 Понимать и применять принципы объектно-ориентированного и асинхронного программирования.

Тема 4. Регулярные выражения.

Лекция 23. Якоря
Группы и альтернации .

Цель занятия:

Познакомиться регулярными выражениями в JavaScript как инструментом для поиска и обработки текста.

Учебные вопросы:

1. Якоря в регулярных выражениях.

2. Группы и альтернации в регулярных выражениях.

3. Замены с $1, $2 в регулярных выражениях.

1. Якоря в регулярных выражениях.

Якоря — это специальные символы в регулярных выражениях, которые указывают не на сами символы текста, а на позицию внутри строки.

Они помогают задать, где именно должно находиться совпадение: в начале, в конце, на границе слова и т. д.

◆ Основные якоря

1. ^ — начало строки

Соответствует позиции перед первым символом строки (или начала строки в многострочном режиме).

```
console.log(/^Hello/.test("Hello world"));
// true → строка начинается с "Hello"

console.log(/^world/.test("Hello world"));
// false → строка НЕ начинается с "world"
```

2. $ — конец строки

Соответствует позиции после последнего символа строки.

```
console.log(/world$/.test("Hello world"));
// true → строка заканчивается на "world"

console.log(/Hello$/.test("Hello world"));
// false → строка не заканчивается на "Hello"
```

3. \b — граница слова

Соответствует позиции между:

символом слова (\w) и не-символом слова (\W),

или началом/концом строки.

```
console.log(/\bcat\b/.test("black cat white"));
// true → есть отдельное слово "cat"

console.log(/\bcat\b/.test("concatenation"));
// false → "cat" внутри другого слова
```

4. \B — НЕ-граница слова

Противоположность \b.

Совпадает с позицией, где нет границы слова.

```
console.log(/\Bcat\B/.test("concatenation"));
// true → "cat" окружено буквами

console.log(/\Bcat\B/.test("black cat white"));
// false → "cat" стоит отдельно
```

◇ Применение якорей

Проверка формата строки

Проверить, что строка состоит только из цифр:

```
console.log(/^\d+$/.test("2025")); // true
console.log(/^\d+$/.test("2025abc")); // false
```

Поиск слов

Найти отдельное слово "JS":

```
console.log("I like JS!".match(/\bJS\b/));
// ["JS"]
```

Валидация ввода (имя, email, телефон)

Проверить, что имя содержит только буквы:

```
console.log(/^[A-Za-zA-Яа-я]+$/.test("Ivan")); // true
console.log(/^[A-Za-zA-Яа-я]+$/.test("Ivan123")); // false
```

📌 **Итоги:**

^ — начало строки

$ — конец строки

\b — граница слова

\B — не граница слова

2. Группы и альтернации в регулярных выражениях.

◆ **Группы ( )**

1. Обычные группы

- Круглые скобки позволяют:
- объединять части шаблона;
- применять квантификаторы к целой группе;
- сохранять совпадения для последующего использования.

```
console.log("abcabc".match(/(abc)+/));
// ["abcabc"] → повторяющаяся группа
```

2. Сохраняющие группы

Каждая пара скобок запоминает найденную часть строки.

Нумерация идёт слева направо: $1, $2, …

```
const text = "2025-09-17";
const re = /(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/;
const result = text.match(re);
console.log(result);
// ["2025-09-17", "2025", "09", "17"]
```

Здесь:

- $1 → "2025"
- $2 → "09"
- $3 → "17"

3. Несохраняющие группы (?: …)

Если нужно сгруппировать выражение, но не сохранять результат:

```
console.log("color colour".match(/colou?r/g));
// ["color", "colour"]

console.log("color colour".match(/colo(?:r|ur)/g));
// ["color", "colour"] → но без запоминания
```

◆ Альтернация |

Символ | означает "или".

Можно искать одно из нескольких выражений.

```
console.log("I like cats and dogs".match(/cat|dog/g));
// ["cat", "dog"]
```

Комбинация групп и альтернации

Можно объединять **()** и **|**:

```
console.log("color colour".match(/colou?r/g));
// ["color", "colour"]

console.log("cat, dog, bird".match(/(cat|dog)/g));
// ["cat", "dog"]
```

◆ Применение

Форматы дат

```
const date = "17/09/2025";
console.log(date.match(/(\d{2})[-\/](\d{2})[-\/](\d{4})/));
// ["17/09/2025", "17", "09", "2025"]
```

Проверка расширений файлов

```
console.log("file.doc".match(/\.(jpg|png|doc)$/));
// [".doc", "doc"]
```

Поиск имён

```
console.log("Hello Ivan and Anna".match(/(Ivan|Anna)/g));
// ["Ivan", "Anna"]
```

📌 Итоги:

(...) — группа символов

(?: ...) — группа без сохранения

| — альтернация ("или")

Группы можно использовать для квантификаторов, замен с $1, $2, валидации форматов

3. Замены с $1, $2 в регулярных выражениях.

- Что это такое?

Когда мы используем группы (…) в регулярных выражениях, они сохраняют части совпадений.

При замене (.replace) к этим группам можно обратиться через $1, $2, $3 и т. д.

$1 → первая группа

$2 → вторая группа

$3 → третья группа …

◆ Примеры

1. Перестановка слов

```
const text = "Ivan Petrov";
console.log(text.replace(/(\w+)\s+(\w+)/, "$2 $1"));
// "Petrov Ivan"
```

(\w+) → имя "Ivan" (группа 1)

(\w+) → фамилия "Petrov" (группа 2)

В замене " $2 $1 " → меняем местами

2. Преобразование даты

```
const date = "2025-09-17";
console.log(date.replace(/(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/, "$3.$2.$1"));
// "17.09.2025"
```

$1 → 2025

$2 → 09

$3 → 17

3. Email (извлечение логина и домена)

```
const email = "student@mail.com";
console.log(email.replace(/(\w+)@(\w+\.\w+)/, "Логин: $1, Домен: $2"));
// "Логин: student, Домен: mail.com"
```

4. Телефон (форматирование)

```
const phone = "87011234567";
console.log(phone.replace(/(\d{1})(\d{3})(\d{3})(\d{2})(\d{2})/, "+$1 ($2) $3-$4-$5"));
// "+8 (701) 123-45-67"
```

5. Несколько замен сразу

```
const text = "Price: 5000 KZT";
console.log(text.replace(/(\d+)\s*KZT/, "$1 ₸"));
// "Price: 5000 ₸"
```

◆ Использование с функцией

В replace можно использовать не только $1, $2, но и функцию, которая получает группы:

```
const text = "2025-09-17";
const newDate = text.replace(/(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/,
  (match, year, month, day) => `${day}/${month}/${year}`
);
console.log(newDate);
// "17/09/2025"
```

📌 Итоги:

- $1, $2 … → содержимое скобочных групп
- Удобно для перестановки элементов, форматирования дат, телефонов, цен
- Работает в методе .replace
- Можно использовать функцию для более гибкой замены

Контрольные вопросы:

- Что такое якоря в регулярных выражениях?
- Чем отличаются символы ^ и $?
- Для чего используется \b? Приведите пример.
- В чём отличие \b и \B?
- Можно ли якоря комбинировать с квантификаторами? Пример.
- Для чего нужны круглые скобки ( ) в регулярных выражениях?
- Чем отличаются сохраняющая группа (…) и несохраняющая (?: …)?
- Как нумеруются группы внутри регулярного выражения?
- Что делает символ | в регулярных выражениях?
- Как найти в тексте слова cat или dog с помощью альтернации?
- Как можно использовать группы (…) при замене в методе .replace?
- Что означает $1, $2 и т. д. в строке замены?
- Как поменять местами имя и фамилию в строке "Ivan Petrov" с помощью регулярки?
- Как преобразовать дату из "2025-09-17" в "17.09.2025" с использованием $1, $2, $3?
- Чем замена с $1, $2 отличается от замены с функцией в replace?

Домашнее задание:

1. https://ru.hexlet.io/courses/regexp

7	Жадность	Выясняем, как перестать жадничать
8	Группировка и обратная связь	Учимся переиспользовать группы в регулярных выражениях
9	Модификаторы	Знакомимся с управлением через флаги внутри регулярного выражения
10	Просмотр вперед и назад	

2. Повторить материалы лекции.

Материалы лекций:

https://github.com/ShViktor72/Education2025

Обратная связь:

colledge20education23@gmail.com